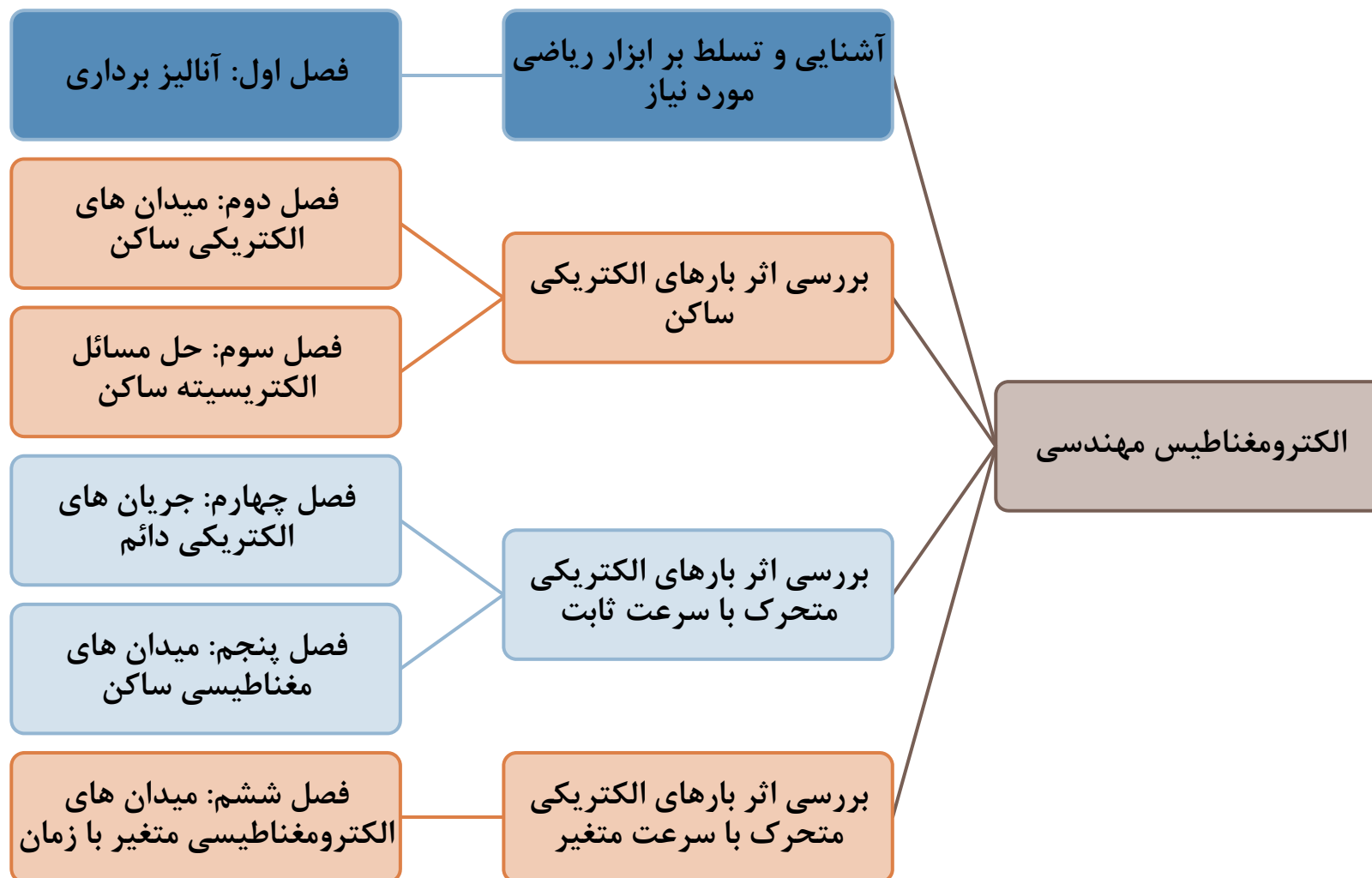




الکترومغناطیس مهندسی

بخش اول از فصل ۱

سرفصل ها



فصل اول. آنالیز برداری

سید محمد سعید ماجدی

آنالیز برداری

- **تحلیل یا آنالیز برداری**، یک ابزار ریاضی است که به کمک آن بیان و درک مفاهیم الکترومغناطیس ساده می شود.
- کمیت‌ها در الکترومغناطیس به دو دسته زیر تقسیم می شوند.
- **عددی (scalar):** کمیتی است که به طور کامل با اندازه‌اش (مثبت یا منفی) مشخص می شود. مانند: بار، جریان الکتریکی، انرژی و...
- **برداری (vector):** کمیتی که با اندازه و جهت توصیف می شود. مانند شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی و...
- هر دوی کمیت های فوق می توانند تابعی از مکان و زمان باشند.

مثال ۱-۱

□ به نظر شما کمیت های زیر از چه نوعی هستند؟

□ دما

□ توان

□ نیرو

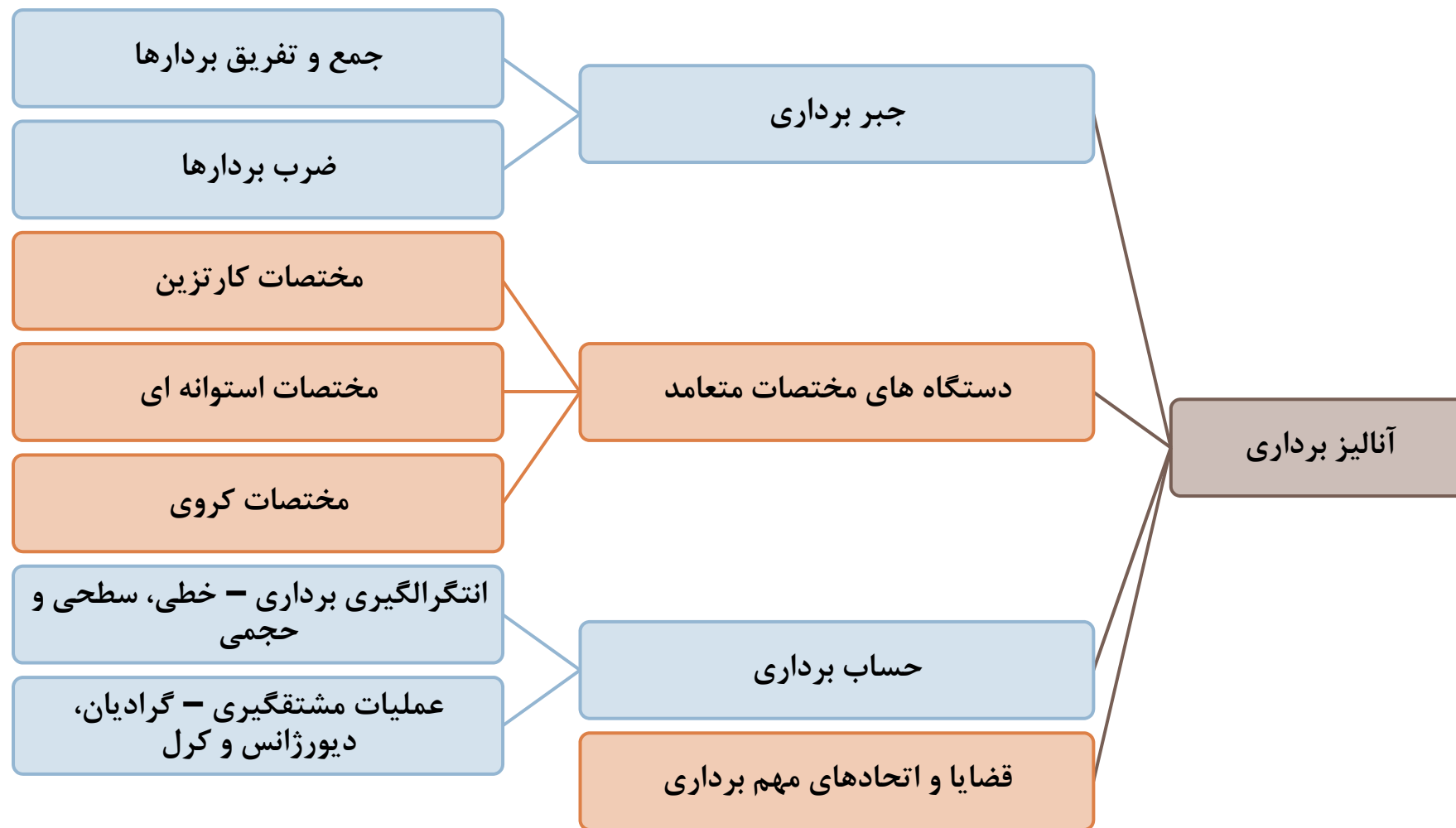
□ اختلاف پتانسیل

□ سرعت

□ به غیر از موارد فوق، چه کمیت های اسکالر و برداری دیگری را در حوزه فیزیک می توانید نام ببرید؟

آنالیز برداری

۶



؟

- چگونه می توان دو کمیت برداری را به صورت ترسیمی با هم جمع یا از هم کم کرد؟
- چگونه می توان بردارها را در هم ضرب کرد؟ مفهوم این ضرب چیست؟ کاربردهای آن کجاست؟
- اندازه تصویر بردار **A** بر بردار **B** را بدست آورید.

$$\mathbf{A} = 2a_x + 3a_y + a_z$$
- زاویه بین بردارهای **A** و **B** چقدر است؟

$$\mathbf{B} = a_x - 2a_y + 3a_z$$
- مساحت مثلث تشکیل شده توسط دو بردار **A** و **B** چقدر می شود؟

$$\mathbf{C} = -a_x + 4a_y - a_z$$
- بردار واحد عمود بر صفحه شامل دو بردار **A** و **B** را بدست آورید.
- حجم متوازی السطوح حاصل از ۳ بردار **A**، **B** و **C** چقدر است؟

جبر برداری

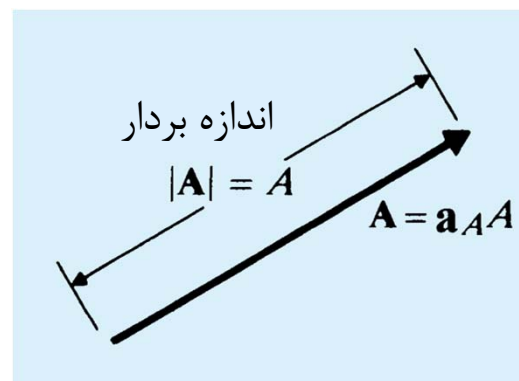
۸

□ هر برداری دارای اندازه و جهت است.

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_A A$$

بردار یکه

$$\mathbf{a}_A = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{A}}{A}$$

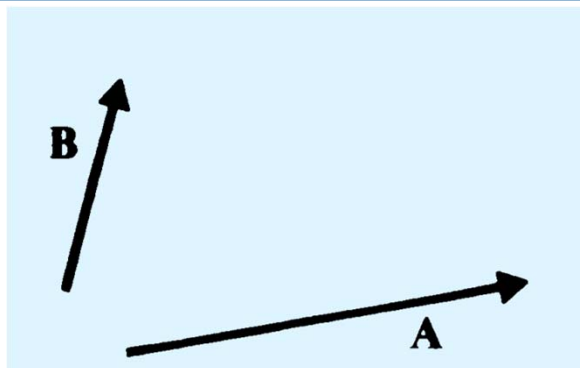


← برای هر کمیت برداری باید هم اندازه و هم جهت معلوم باشد. عدم مشخص کردن جهت یک کمیت برداری، به معنای نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات آن کمیت است.

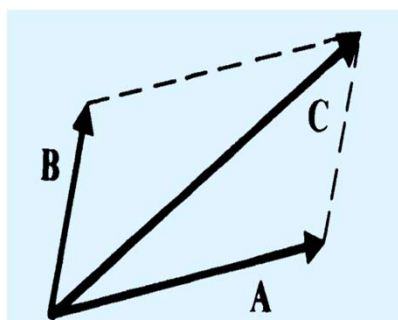
جمع بردارها

۹

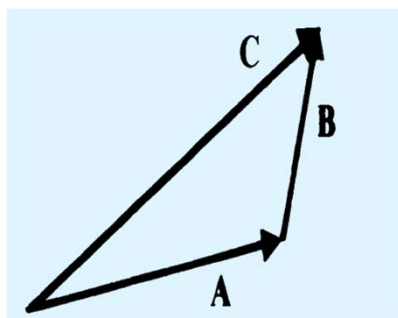
□ جمع دو بردار به صورت ترسیمی



□ قاعده متوازی الاضلاع



□ قاعده ابتدا به انتها



جمع بردارها

۱۰

□ قوانین حاکم بر جمع بردارها

□ قانون جابجایی

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.$$

□ قانون انجمنی

$$\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}.$$

تفریق بردارها

۱۱

□ تفریق برداری

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B}),$$

